2015 年普通高等学校招生全国统一考试

2015 年安徽卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设 i 是虚数单位，则复数 $(1-\mathrm{i})(1+2\mathrm{i})=$（ ）

C

利用 $\mathrm{i}^2=-1$，直接展开得

$$(1-\mathrm{i})(1+2\mathrm{i})=1+2\mathrm{i}-\mathrm{i}-2\mathrm{i}^2=1+\mathrm{i}+2=3+\mathrm{i}$$

所以应选 C.

A. $3+3\mathrm{i}$　　B. $-1+3\mathrm{i}$
C. $3+\mathrm{i}$　　D. $-1+\mathrm{i}$

2. 设全集 $U=\{1,2,3,4,5,6\}$，$A=\{1,2\}$，$B=\{2,3,4\}$，则 $A\cap(\complement_U B)=$（ ）

B

在全集 U 中去掉集合 B 的元素，得到 $\complement_U B=\{1,5,6\}$. 因而

$$A\cap(\complement_U B)=\{1,2\}\cap\{1,5,6\}=\{1\}$$

所以应选 B.

A. $\{1,2,5,6\}$　　B. $\{1\}$
C. $\{2\}$　　D. $\{1,2,3,4\}$

3. 设 $p:x<3$，$q:-1<x<3$，则 p 是 q 成立的（ ）

C

若 q 成立，则 $-1<x<3$，必有 p 成立，因此 p 是 q 成立的必要条件. 但 p 成立不一定有 q 成立，例如 $x=-2$ 时 p 成立而 q 不成立，所以 p 不是充分条件. 因此 p 是 q 成立的必要不充分条件，应选 C.

A. 充分必要条件　　B. 充分不必要条件　　C. 必要不充分条件　　D. 既不充分也不必要条件

4. 下列函数中，既是偶函数又存在零点的是（ ）

A

函数 $y=\cos x$ 的定义域为 $\mathbb{R}$，且 $\cos(-x)=\cos x$，所以它是偶函数；又 $\cos\frac{\pi}{2}=0$，所以它存在零点. 函数 $y=\sin x$ 满足 $\sin(-x)=-\sin x$，是奇函数；函数 $y=\ln x$ 的定义域为 $(0,+\infty)$，不是关于原点对称的集合，不是偶函数；函数 $y=x^2+1$ 虽为偶函数，但对任意实数 x 都有 $x^2+1>0$，没有零点. 所以应选 A.

A. $y=\cos x$　　B. $y=\sin x$
C. $y=\ln x$　　D. $y=x^2+1$

5. 已知 x，y 满足约束条件 $\begin{cases}x-y\geq 0,\\ x+y-4\leq 0,\\ y\geq 1,\end{cases}$ 则 $z=-2x+y$ 的最大值是（ ）

A

由约束条件得 $x \geq y$ 且 $y \geqslant 1$. 因为 $z=-2x+y$，对固定的 y，当 x 取允许的最小值时 z 最大；而 $x \geq y$，所以

$$z=-2x+y \leq -2y+y=-y \leq -1$$

取 $x=y=1$ 时，三个约束条件分别取值为 0、-2、1，均满足，且 $z=-1$. 因而最大值为 -1，应选 A.

A. -1　　B. -2　　C. -5　　D. 1

6. 下列双曲线中，渐近线方程为 $y=\pm 2x$ 的是（ ）

A

双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$ 的渐近线为 $y=\pm\frac{b}{a}x$. 选项 A 可写成 $\frac{x^2}{1^2}-\frac{y^2}{2^2}=1$，其渐近线为 $y=\pm 2x$. 其余选项对应的 $\frac{b}{a}$ 分别为 $\frac{1}{2}$、$\sqrt{2}$、$\frac{1}{\sqrt{2}}$，均不等于 2. 所以应选 A.

A. $x_2^2-\frac{y^2}{4}=1$
B. $\frac{x^2}{4}-y_2^2=1$
C. $x_2^2-\frac{y^2}{2}=1$
D. $\frac{x^2}{2}-y^2=1$

7. 执行如图所示的程序框图（算法流程图），输出的 n 为（ ）

texfigure[max width=0.52linewidth]img_repaint/2015/anhui_liberal/q7_fig1.tex

B

程序开始时 $a=1$，$n=1$. 第一次判断中，$|1-1.414|=0.414 \geqslant 0.005$，所以更新得 $a=1+\frac{1}{1+1}=1.5$，并令 $n=2$.

第二次判断中，$|1.5-1.414|=0.086 \geqslant 0.005$，所以更新得 $a=1+\frac{1}{1+1.5}=1.4$，并令 $n=3$.

第三次判断中，$|1.4-1.414|=0.014 \geqslant 0.005$，所以更新得 $a=1+\frac{1}{1+1.4}=1+\frac{5}{12}=\frac{17}{12}$，并令 $n=4$.

此时

$$\left|\frac{17}{12}-1.414\right|=\left|\frac{17}{12}-\frac{707}{500}\right|=\frac{1}{375}<0.005$$

满足停止条件，程序输出 $n=4$. 所以应选 B.

A. 3　　B. 4　　C. 5　　D. 6

8. 直线 $3x+4y=b$ 与圆 $x^2+y^2-2x-2y+1=0$ 相切，则 b 的值是（ ）

D

将圆的方程配方，得

$$(x-1)^2+(y-1)^2=1$$

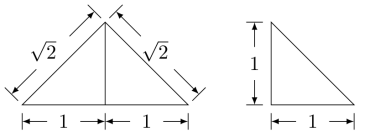
所以圆心为 $(1,1)$，半径为 1. 圆心到直线 $3x+4y-b=0$ 的距离为

$$\frac{|3\cdot 1+4\cdot 1-b|}{\sqrt{3^2+4^2}}=\frac{|7-b|}{5}$$

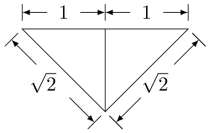
相切时该距离等于半径，故 $|7-b|=5$，从而 $b=2$ 或 $b=12$. 所以应选 D.

A. -2 或 12　　B. 2 或 -12
C. -2 或 -12　　D. 2 或 12

9. 一个四面体的三视图如图所示，则该四面体的表面积是（ ）



正 (主) 视图　　侧 (左) 视图



俯视图

B

根据三视图建立直角坐标系，可取四面体的四个顶点为

$A=(-1,0,0)$、$B=(1,0,0)$、$C=(0,1,0)$、$P=(0,0,1)$.

在正视图中，A，B 的投影为底边两端，P 的投影为顶点，C 的投影为底边中点；在侧视图中，A，B 的投影重合，C 与该投影的水平距离为 1，P 与该投影的竖直距离为 1；俯视图也与上述坐标投影一致，因此该坐标模型与三视图一致.

由坐标可得 $AB=2$，且 $AC=BC=AP=BP=CP=\sqrt{2}$. 三角形 ABC 和 PAB 的底边都为 2，对应高都为 1，所以

$$S_{ABC}=S_{PAB}=\frac{1}{2}\times 2\times 1=1$$

三角形 PAC 和 PBC 的三边都为 $\sqrt{2}$，均为等边三角形，故

$$S_{PAC}=S_{PBC}=\frac{\sqrt{3}}{4}(\sqrt{2})^2=\frac{\sqrt{3}}{2}$$

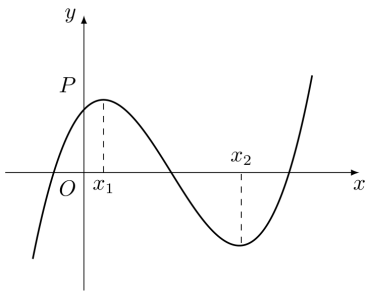
所以四面体的表面积为

$$S=1+1+\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}=2+\sqrt{3}$$

因此应选 B.

A. $1+\sqrt{3}$　　B. $2+\sqrt{3}$
C. $1+2\sqrt{2}$　　D. $2\sqrt{2}$

10. 函数 $f(x)=ax^3+bx^2+cx+d$ 的图象如图所示，则下列结论成立的是（ ）



A

由图象右端向上，知三次项系数 $a>0$. 设两个极值点的横坐标为 x_1、x_2，由图可知 $0<x_1<x_2$. 因为

$$f'(x)=3ax^2+2bx+c$$

且 x_1，x_2 是方程 $f'(x)=0$ 的两个根，所以

$$x_1 + x_2 = -\frac{2b}{3a} > 0$$

结合 $a > 0$，得 $b < 0$. 图象在 $x = 0$ 处递增，所以 $c = f'(0) > 0$；又图象与 y 轴的交点在 x 轴上方，所以 $d = f(0) > 0$. 因此只有选项 A 成立.

A. $a > 0$，$b < 0$，$c > 0$，$d > 0$
B. $a > 0$，$b < 0$，$c < 0$，$d > 0$
C. $a < 0$，$b < 0$，$c > 0$，$d > 0$
D. $a > 0$，$b > 0$，$c > 0$，$d < 0$

填空题

11. 计算： $\lg \frac{5}{2} + 2\lg 2 - \left(\frac{1}{2}\right)^{-1}$ =underline{hspace{2.5em}}.

-1

由对数运算性质，

$$\lg \frac{5}{2} + 2\lg 2 = \lg \frac{5}{2} + \lg 4 = \lg 10 = 1$$

又 $\left(\frac{1}{2}\right)^{-1} = 2$，所以原式的值为 $1 - 2 = -1$.

12. 在 $\triangle ABC$ 中，$AB = \sqrt{6}$，$\angle A = 75°$，$\angle B = 45°$，则 AC =underline{hspace{2.5em}}.

2

三角形内角和给出 $\angle C = 180° - 75° - 45° = 60°$. 由正弦定理，

$$\frac{AC}{\sin 45°} = \frac{AB}{\sin 60°}$$

所以

$$AC = \sqrt{6}\frac{\sin 45°}{\sin 60°} = \sqrt{6}\frac{\frac{\sqrt{2}}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = 2$$

13. 已知数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1 = 1$，$a_n = a_{n-1} + \frac{1}{2}$（$n \geqslant 2$），则数列 $\{a_n\}$ 的前 9 项和等于 underline{hspace{2.5em}}.

27

由递推式可知 $a_n - a_{n-1} = \frac{1}{2}$，所以 $\{a_n\}$ 是首项为 1、公差为 $\frac{1}{2}$ 的等差数列. 因而

$$a_n = 1 + (n-1)\frac{1}{2} = \frac{n+1}{2}$$

特别地，$a_9 = 5$. 于是前 9 项和为

$$S_9 = \frac{9(a_1 + a_9)}{2} = \frac{9(1+5)}{2} = 27$$

14. 在平面直角坐标系 xOy 中，若直线 $y = 2a$ 与函数 $y = |x - a| - 1$ 的图象只有一个交点，则 a 的值为 underline{hspace{2.5em}}.

$-\frac{1}{2}$

联立直线与函数图象的方程，得

$$2a = |x - a| - 1$$

即 $|x-a|=2a+1$. 若 $2a+1>0$，则 $x-a=\pm(2a+1)$，有两个不同的交点；若 $2a+1<0$，则绝对值方程无解；只有 $2a+1=0$ 时，方程有唯一解 $x=a$. 因此

$$a=-\frac{1}{2}$$

15. $\triangle ABC$ 是边长为 2 的等边三角形，已知向量 $\mathbf{a}$，$\mathbf{b}$ 满足 $\overrightarrow{AB}=2\mathbf{a}$，$\overrightarrow{AC}=2\mathbf{a}+\mathbf{b}$. 则下列结论中正确的是 underline{hspace{2.5em}}.（写出所有正确结论的序号）

1. (1) $\mathbf{a}$ 为单位向量；
2. (2) $\mathbf{b}$ 为单位向量；
3. (3) $\mathbf{a}\perp\mathbf{b}$；
4. (4) $\mathbf{b}\parallel\overrightarrow{BC}$；
5. (5) $(4\mathbf{a}+\mathbf{b})\perp\overrightarrow{BC}$.

①④⑤

因为 ABC 是边长为 2 的等边三角形，所以 $|\overrightarrow{AB}|=|\overrightarrow{AC}|=|\overrightarrow{BC}|=2$. 由 $\overrightarrow{AB}=2\mathbf{a}$，得 $|\mathbf{a}|=1$，结论① 正确. 又

$$\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{AB}=\mathbf{b}$$

所以 $|\mathbf{b}|=2$，结论② 错误，且 $\mathbf{b}\parallel\overrightarrow{BC}$，结论④ 正确.

由 $|2\mathbf{a}+\mathbf{b}|=|\overrightarrow{AC}|=2$，平方得

$$4|\mathbf{a}|^2+4\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}+|\mathbf{b}|^2=4$$

代入 $|\mathbf{a}|=1$、$|\mathbf{b}|=2$，得到 $\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=-1\neq0$，所以结论③ 错误. 最后

$$(4\mathbf{a}+\mathbf{b})\cdot\overrightarrow{BC}=(4\mathbf{a}+\mathbf{b})\cdot\mathbf{b}=4(-1)+2^2=0$$

故结论⑤ 正确. 所有正确结论的序号为 ①、④、⑤.

解答题

16. 已知函数 $f(x)=(\sin x+\cos x)^2+\cos 2x$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

17. 某企业为了了解下属某部门对本企业职工的服务情况，随机访问 50 名职工，根据这 50 名职工对该部门的评分，绘制频率分布直方图（如图所示），其中样本数据分组区间为：$[40,50)$，$[50,60)$，…，$[80,90)$，$[90,100]$.

1. (1)
2. (2)

texfigure[float=inline,max width=0.42linewidth]img_repaint/2015/anhui_liberal/q17_fig1.tex

【解析】
1. (1)
2. (2)

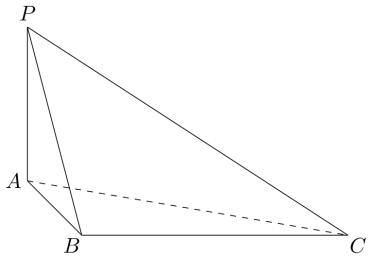
18. 已知数列 $\{a_n\}$ 是递增的等比数列，且 $a_1+a_4=9$，$a_2a_3=8$.

1. (1)

【解析】
1. （1）

19. 如图，三棱锥 $P-ABC$ 中，$PA\perp$ 平面 ABC，$PA=1$，$AB=1$，$AC=2$，$\angle BAC=60°$.

1. (1)



【解析】
1. （1）

20. 设椭圆 E 的方程为 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$），点 O 为坐标原点，点 A 的坐标为 $(a,0)$，点 B 的坐标为 $(0,b)$，点 M 在线段 AB 上，满足 $|BM|=2|MA|$，直线 OM 的斜率为 $\frac{\sqrt{5}}{10}$.

1. (1)

【解析】
1. （1）

21. 已知函数 $f(x)=\frac{ax}{(x+r)^2}$（$a>0$，$r>0$）.

1. (1)

【解析】
1. （1）